

北京大学 3D 导航系统作业报告

组名：转账要花钱呀

组长：2500094804 张子爻 组员：2500094805 胡青语、2500017745 林睿轩

一、程序功能介绍

1.1 偏好选择对话框

用户首次进入 2D 界面时，弹出偏好选择对话框，用于为没有明确目的地的用户个性化推荐目的地。该对话框还包含起点选择和时间选择功能。

偏好的选择以标签优先级排序的形式实现，用户点击想要的偏好标签即加入已选标签列表，按点击顺序排序编号，再次点击可取消选择，已选标签用绿色背景按点击编号顺序展示在列表顶部，未选标签为白色背景。

起点的选择在下拉菜单中列出了所有校门，供用户自由选择形成起点。

时间选择包括星期的选择和开始时间的选择，为后续功能扩展提供时间维度的个性化支持。

1.2 2D 地图交互界面

2D 地图界面是用户在进入 3D 导航前选择目的地的核心交互界面，分左右栏，左侧为操作和提示面板，右侧为可交互的地图。

建筑点选与列表管理：地图上每个建筑以圆点标识，不同颜色代表不同状态。灰色圆点表示未选择的建筑，绿色圆点表示已被用户选中的建筑，蓝色圆点表示系统根据用户偏好推荐的建筑，红色圆点表示当前被搜索高亮的建筑。用户可以直接点击地图上的建筑圆点，将其加入已选目的地列表。已选目的地列表显示在左侧面板。

2D 地图与缩略图：界面的右侧为整体的大地图，供用户选择目的地，支持缩放、拖拽，鼠标放在建筑圆点上会显示对应建筑的全称。界面左上角为地图的缩略图，用红色方框显示当前右侧的大地图的可视区域，支持直接点击缩略图切换可视区域。

建筑搜索与快速添加：左侧面板提供搜索框，支持输入建筑名称进行检索。输入时实时匹配建筑名称，支持自动补全，提升检索效率。搜索成功会在地图上用红点标出，同时显示加入和取消按钮，供用户确认或放弃添加该建筑。若当前右侧大地图可视区域中不包含该建筑，会自动移动可视区域，保证搜索时用户可以看到红色标出的该建筑。搜索失败弹出提示框提示没有该建筑。

建筑推荐：系统根据用户在偏好选择对话框选择的标签，按优先级在地图上以蓝色圆点高亮显示推荐建筑，最多推荐 15 个。

沿途景点推荐：点击“沿途推荐”按钮，弹出对话框选择偏好标签，系统会在搜索当前选择的目的地路径附近的偏好目的地，按偏离时间从小到大排序。对于美食标签，还会额外显示食堂的开放信息。用户选择后，该景点自动加入目的地列表并重新规划路线。若点击该按钮时还没有选择目的地，弹出提示框“请先选择至少一个目的地”。

路径规划与 3D 跳转：用户点击“确认，进入 3D 界面”按钮后，系统调用路径规划器，基于当前起点和已选目的地计算最优访问顺序，并显示总路程和总时间。规划完成后，路径自动在 2D 地图上以红色折线绘制，并传递至 3D 场

景进行沉浸式导航。

1.3 路径规划

作为函数库提供 Dijkstra 算法计算最短路径，支持根据经纬度查找最近节点，提供 `getPathTurningPoints` 方法，返回路径上的关键拐点坐标，提供查询地点间信息、距离、时间的接口，求解从起点出发、访问所有目标点的最优顺序，计算将某个地点插入路径的最佳位置，并返回偏离时间、距离、新总时间等信息。

1.4 3D 交互界面

3D 交互界面为用户提供了沉浸式的北京大学校园导航体验。用户可以通过鼠标拖拽自由旋转视角、右键平移场景、滚轮缩放视图，从任意角度观察校园建筑和道路布局，每个建筑顶部显示了名称。

在路径导航方面，当用户在 2D 界面完成目的地选择和路线规划后，系统自动切换到 3D 场景，将沿真实道路网络的导航路径以红色高亮标出。3D 界面还有调整目的地顺序的功能，用户在看到推荐路线给出的目的地顺序后，可以自由调整，调整后会按新的顺序重新规划路线，在 3D 和 2D 界面同步更新显示。

此外，3D 界面完整呈现了校园道路网格、建筑轮廓和湖泊等地理要素，为用户提供直观的路径预览和空间参考。

3D 界面也可随时返回 2D 界面，返回后 2D 界面的所有功能仍可继续进行。

二、项目各模块与类设计细节

2.1 各模块与类功能总览

本项目涉及的核心类包括 `MainWindow`、`CameraManager`、`Campus3DWidget`、`DetourDialog`、`GLDrawingEngine`、`loadRoadNetwork`、`MapTransformer`、`MapWidget`、`PreferenceOrderDialog`、`RouteDialog`、`RoutePlanner`、`ThumbnailWidget`、`WaypointReorderWidget`，各类的职责划分清晰。

`MainWindow` 类作为主窗口控制器，负责管理页面切换、协调 2D 和 3D 视图的交互、以及处理所有用户交互事件。`DetourDialog` 类是沿途推荐对话框，展示推荐景点列表及详细信息。`MapTransformer` 类是坐标转换器，负责将经纬度坐标映射到地图像素坐标。`MapWidget` 类是地图渲染控件，负责地图图片的显示、建筑点的绘制、路径的绘制以及用户的点击、拖拽和缩放交互。`PreferenceOrderDialog` 类是偏好选择对话框，管理标签优先级排序和起点时间设置。`ThumbnailWidget` 类是缩略图控件，显示地图全貌并支持点击快速定位。

2.2 MainWindow 类设计细节

`MainWindow` 类是程序的主窗口控制器，负责管理三个核心页面（启动页、2D 地图页、3D 场景页）的切换与协调。

在页面管理方面，`setupMenuPage` 构建启动页，`setup2DMapPage` 构建 2D 地图交互界面，采用左右分栏布局，左侧为操作面板（含缩略图、颜色图例、目的地列表、搜索栏、功能按钮），右侧为 `MapWidget` 地图控件。`setup3DMapPage` 构建 3D 场景页面，包含 `Campus3DWidget` 和覆盖按钮。

在 2D 地图交互方面，搜索功能在 `MainWindow` 中实现，`QCompleter` 自动补全，通过 `setupCompleter` 绑定所有建筑名称，支持包含匹配且不区分大小写。`checkAndHighlight` 将建筑高亮为红色并显示加入/取消按钮，调用 `MapWidget`

的 highlightBuilding，标红建筑时自动移动地图视窗，onAddButtonClicked 将建筑加入 m_destinations 并刷新列表，onCancelButtonClicked 清除高亮并隐藏按钮。目的地以卡片列表形式展示在 m_destList 中。

在路径规划与可视化方面，onConfirmDestinations 首先验证起点和目的地有效性，调用 m_routePlanner 的 planRoute 获取最优顺序和总时间距离，然后逐段调用 getPathTurningPoints 获取沿道路的拐点序列，若道路不连通则回退为直线。

在沿途推荐方面，onDetourRecommend 调用 searchByTagAndSortByDetour 获取偏离时间排序的景点列表，美食标签额外加载食堂信息。DetourDialog 展示结果，用户选择后 refreshAfterAdd 动态添加并重新规划。

在顺序调整方面，onShowReorderPanel 弹出 WaypointReorderWidget，用户拖拽调整后 onPathReordered 按自定义顺序直接构建路径并同步刷新双视图。

2.3 2D 界面相关模板和类设计细节

2D 界面相关的类包括：DetourDialog、MapTransformer、MapWidget、PreferenceOrderDialog、ThumbnailWidget。

DetourDialog 类是沿途推荐对话框。构造函数接收 DetourRecommendation 结构体向量和一个布尔值标识是否显示食堂信息。列表展示景点名称、偏离时间（分钟）、偏离距离（米）和停留时间（分钟），若 showCanteenInfo 为 true 则额外加载 canteen_info.txt 文件并在每项后附加开放信息。核心函数 onAdd 在用户点击“加入选中的景点”时获取当前选中项的 POI ID 并关闭对话框，onItemDoubleClick 支持双击直接选择。loadCanteenInfo 静态辅助函数解析食堂信息文件，返回名称到信息的映射。

MapTransformer 类实现经纬度坐标到地图像素坐标的映射。基于五个已知参考点通过最小二乘法求解六参数仿射变换模型。addReferencePoint 用于累积参考点，compute 函数构建 $2n \times 6$ 的系数矩阵并求解正规方程，得到变换矩阵的六个参数。lonLatToPx 直接应用正变换返回像素坐标，pxToLonLat 通过逆变换回查经纬度。该类的设计保证了地图图片与真实地理空间的对齐，实现了在 2D 地图上建筑的标注、选择和路径绘制。

MapWidget 类是核心的地图渲染与交互控件。核心成员包括 building 列表（通过 loadBuildings 从 CSV 加载并经过坐标转换过滤）、selectedBuildings（已选集合）、highlightedBuildings（高亮集合）、recommendedBuildings（推荐集合）以及 m_routePoints（路径点像素坐标）。核心函数 paintEvent 绘制地图、建筑点和路径、computeTransform 调用 MapTransformer 完成坐标解算，fitToWindow 计算最小缩放并居中显示地图。交互方面，mousePressEvent 检测建筑点击并发射 buildingClicked 或 highlightBuildingClicked 信号，mouseMoveEvent 实现拖拽平移和悬停工具提示，wheelEvent 支持以鼠标位置为中心的缩放。setRecommendedBuildings 和 setRoutePoints 分别用于刷新推荐标记和绘制路径线。

PreferenceOrderDialog 类是偏好选择对话框。构造函数接收 allTags（所有可用标签）和 gateNames（所有校门名称）两个列表。核心交互是 tagList 支持点击切换选中状态：已选标签按点击顺序自动编号并以绿色背景显示，未选标签保持白色。selectedTags 按顺序存储已选标签，selectedOrder 映射记录每

个标签的序号。onItemClicked 处理点击切换逻辑，updateList 刷新列表显示。getOrderedTags 返回优先级列表，getSelectedGate 返回下拉框中的起点名称，getDayOfWeek 和 getStartTime 分别返回星期和开始时间。该对话框在 MainWindow 的 switchTo2DMapView 中通过 m_preferenceShown 标志控制仅弹出一 次。

ThumbnailWidget 类是缩略图控件，显示地图全貌并支持点击快速定位。它接收主地图控件传来的 QPixmap 地图图片，并在 paintEvent 中将其缩放至自身尺寸（保持宽高比）绘制。同时通过 setViewport 接收主地图的视口参数（缩放倍数、偏移量、视口宽高），在缩略图上计算并绘制红色矩形框标示当前可视区域。mousePressEvent 将点击位置映射回地图图像坐标系，并通过 viewportRequested 信号通知主地图移动至对应位置，实现快速定位导航。

2.4 路径规划相关模板和类设计细节

RoutePlanner 是一个面向步行场景的路径规划与推荐系统，支持多目标点最优路径规划（TSP 求解），基于道路网络的路径生成与拐点提取沿途 POI 偏离推荐（按标签筛选 + 偏离时间排序），适用于校园、景区、园区等小范围步行导航场景。

系统采用分层解耦设计，对外通过 RoutePlanner 类提供统一接口，内部使用 Pimpl 惯用法隐藏实现细节。核心实现层 Impl 协调四个子模块：MapData 负责 POI 数据管理与距离矩阵构建，RoadNetworkPathPlanner 负责道路网络图构建与最短路径搜索，MultiDestinationPlanner 负责多目标路径优化，Detour Calculator 负责偏离推荐计算。

RoadPoint 和 Point 表示经纬度点，均实现了 Haversine 公式距离计算，返回以米为单位的地球表面距离。Road 结构体表示道路实体，包含道路 ID、类型、名称、道路等级和点序列。GraphNode 是图节点结构，包含节点 ID、坐标点和邻接表。POI 表示兴趣点，包含 ID、名称、位置、停留时间和标签列表。DetourRecommendation 用于存储偏离推荐结果，包含 POI ID、偏离时间、偏离距离、原始时间、新时间、停留时间和标签信息。

MapData 模块负责从 CSV 文件加载 POI 数据，CSV 格式包含名称、经度、纬度、停留时间和标签字段，标签使用分号分隔。加载完成后，模块构建全连接距离矩阵和时间矩阵，采用完全图表示 POI 之间的可达性。距离基于 Haversine 公式计算，时间由距离除以步行速度得出。矩阵对角线元素为 0，空间复杂度 $O(n^2)$ ，时间复杂度 $O(n^2)$ ， n 为 POI 数量。

RoadNetworkPathPlanner 模块将道路数据转换为图结构。构建流程为：遍历每条道路的每个点，建立点到 ID 的映射，为每个点创建图节点，最后连接相邻点形成双向边，权重为两点间距离。节点查找提供三种策略：findNearestNode 返回最近单个节点，findNearestNodes 返回最近 k 个节点，findNearestNodesWithinDistance 在指定距离范围内返回最近 k 个节点。路径查找采用 Dijkstra 算法，使用优先队列实现，维护距离数组和前驱数组支持路径回溯。查找策略为：先在起点终点 200 米范围内各找 10 个候选节点，尝试所有组合找到第一条有效最短路径，若无效则回退到全局最近的 5 个节点，若仍无效则返回起终点直线连接。拐点提取将路径节点序列转换为经纬度坐标列表，保留所有节点坐标便于前端绘制。

MultiDestinationPlanner 模块解决从起点出发访问所有目标点的最优顺序问题,使总步行时间最小。采用状态压缩动态规划算法,状态 $dp[mask][last]$ 表示已访问集合为 mask、最后访问点为 last 时的最小时间, $prev[mask][last]$ 记录前驱节点用于路径回溯。状态转移方程为 $dp[mask|(1<<next)][next] = \min(dp[mask|(1<<next)][next], dp[mask][last] + time[last][next])$ 。最终遍历 $dp[(1<<n)-1][last]$ 取最小值,通过 prev 回溯得到最优访问顺序。

Detour Recommendation 该模块按标签筛选符合条件的 POI,计算每个 POI 插入当前路径的最佳位置,并按偏离时间升序排序。

插入位置评估方法为路径对每个位置计算新路径总时间,取使总时间增加最小的位置。偏离距离在最佳插入位置处计算,若插入在起点前则为 POI 到 P0 的距离,若插入在终点后则为 P_{k-1} 到 POI 的距离,否则为 POI 到两侧节点距离之和减去原边距离。

推荐流程为遍历所有 POI,筛选包含目标标签且不在当前路径中的候选,对每个候选调用 calculateDetour 计算偏离指标,最后按偏离时间升序排序返回。

RoutePlanner 采用 Pimpl 设计模式,通过 Impl 指针隐藏实现细节。公开接口包括 loadFromCSV 加载 POI 数据, findPOIByName 按名称查找 POI ID, getPOIName 获取 POI 名称, getBuildingLonLat 获取 POI 经纬度, planRoute 规划多目标最优路线, getPOICount 获取 POI 总数, getRoads 获取道路列表, searchByTagAndSortByDetour 进行标签推荐并按偏离时间排序, calculateDetour 计算单点偏离, getPathTurningPoints 获取路径拐点坐标, setRoadNetwork 设置外部道路网络。

系统接有调试功能,通过 qDebug 输出道路加载数量、跳过行和图构建节点数量等日志信息。getRoads 方法返回完整道路数据供外部调试, getPathTurningPoints 返回经纬度二维数组便于前端可视化展示路径。

2.5 3D 界面相关模板和类设计细节

2.5.1 Campus3DWidget: 3D 校园场景主控件

基于 QOpenGLWidget 实现的固定管线(immediate mode)OpenGL 渲染控件,负责场景初始化、绘制与交互。

- 坐标转换: 所有数据以经纬度存储, map2DTo3D() 以燕园中心点为原点做等距投影,统一了建筑、道路、湖泊、导航路径的坐标系。
- 渲染流程: paintGL() 中先清屏并复位深度状态,再设置投影、应用摄像机变换、绘制场景,最后捕获矩阵并用 QPainter 叠加建筑名称标签,顺序经过调试确定。
- 建筑绘制三级回退: 优先用真实 OSM 轮廓拉伸建模 (drawExtrudedFootprint) → 无轮廓但为合院式建筑则用 U 形近似 (drawCourtyard) → 都没有则用长方体 (drawCube), 保证数据不全时场景仍完整。
- 标签投影修复: gluProject 返回物理像素、QPainter 用逻辑像素,需除以 devicePixelRatio() 换算;并通过 eye-space Z 检查剔除相机背后的点,避免标签错位和穿模。

2.5.2 GLDrawingEngine: 静态绘图工具类

将底层 OpenGL 绘制逻辑抽象为静态函数,与场景状态解耦:

- 基础几何体: drawCube、drawCourtyard (U 形院落,可配置开口方向/墙

厚)、drawRoute、drawRoadsSolid (用法线偏移把道路画成有宽度的实体色带)。

- 耳切三角剖分: triangulatePolygon() 支持凹多边形, 统一顶点方向为逆时针后逐步切除合法耳朵顶点, 设安全阀防止异常数据死循环, 退化时用扇形兜底。

- 孔洞支持 (桥接缝合): triangulatePolygonWithHoles() 把每个孔洞环通过桥接边缝合进外轮廓, 转成单一简单多边形复用耳切算法; 孔洞方向与外轮廓相反, 桥接点做微小扰动避免坐标重合导致数值退化。

- 拉伸渲染: drawExtrudedFootprint() 把剖分好的屋顶网格抬升到建筑高度, 并为外轮廓和每个孔洞环生成侧面墙体。

2.5.3 maploader.cpp: 数据加载与道路图去重

- 道路网络加载: 手动解析 CSV 坐标字段; 关键设计是用 QMap<QString, int> (7 位小数精度坐标 key) 对节点去重, 让不同道路记录在同一交叉口共享同一节点 id, 保证图在路口连通, Dijkstra 才能跨路段寻路。

- 建筑轮廓加载: 按 名称|外轮廓|孔洞... 格式解析各环坐标, 点数不足 3 个的记录跳过兜底。

2.5.4 建筑轮廓匹配 (buildFootprintMatching)

同名建筑可能在不同位置各出现一次, 先按名称分组, 再取“轮廓质心与建筑登记坐标距离”最近的一个, 设 120 米匹配阈值, 超出则不强行匹配、退回画方块, 避免错误贴图。

2.5.5 MainWindow: 把路径规划结果接入 3D 场景

把 RoutePlanner 的输出接入 Campus3DWidget:

- 道路网络注入: 构造函数中把 Campus3DWidget 的道路节点/边转换成 RoutePlanner 所需格式并注入, 打通两个模块的数据。

- onConfirmDestinations: 拿到队友 planRoute 的访问顺序后, 逐段调用 getPathTurningPoints 拼接贴路路径, 交给 setNavigationPath() 渲染; 拿不到贴路点时直线兜底。

- refreshAfterAdd (重点修复): 早期版本插入新目的地后直接用直线更新 3D 路线, 导致路径穿墙; 修复后统一走 getPathTurningPoints, 问题根源是没复用已有贴路逻辑。

- onShowReorderPanel / onPathReordered: 为调整面板提供起点+目的地的 POI 点列表, 用户调整顺序后重新查询贴路路径并同步 2D/3D 视图。

2.5.6 WaypointReorderWidget: 顺序调整面板

WaypointReorderWidget 是覆盖在 3D 场景上的顺序调整面板, 支持通过拖拽卡片自由调整途经点的访问顺序。面板包含标题、提示文字、卡片列表和确认/取消按钮。

- 卡片拖拽交互通过鼠标事件实现: mousePressEvent 记录拖拽起始位置并设置拖拽状态, mouseMoveEvent 实时计算目标插入位置并重新排列其他卡片, mouseReleaseEvent 确认位置并同步数据。

- 拖拽过程中通过 onDragMoved 实时计算鼠标位置对应的目标槽位, 动态调整卡片的显示顺序。释放鼠标后 onDragFinished 根据卡片最终顺序更新内部存储的 m_waypoints 和 m_names 列表, 并发射 pathReordered 信号通知

MainWindow。

- 确认与取消：点击确认按钮应用新顺序并发射 pathReordered 信号，点击取消按钮发射 reorderCancelled 信号，两种情况下面板均自动隐藏。

三、小组成员分工情况

张子爻：2D 界面的设计和功能构建、页面的切换、集成各部分功能、报告撰写。

胡青语：3D 界面的设计和功能构建、路径规划功能修复、启动界面设计、报告撰写。

林睿轩：路径规划和目的地排序的实现、沿途推荐的实现、报告撰写。

四、项目总结与反思

本项目的开发从最初的设计到代码实现到集成调试，有困难也有挑战，最终完成了具备较为完整的功能的北京大学 3D 导航系统。

在项目完成度方面，我们实现了最初设计的大部分功能：2D 地图界面的目的地选择、搜索、偏好推荐和沿途推荐，3D 界面的导航显示和漫游、目的地顺序的调整，项目基于真实校园道路完成了路径规划算法。也有部分功能我们在协商后选择删去，比如由于难以定义道路拥挤程度而删去了时间权重。总体来说，项目完成了整体的 2D 和 3D 两个界面的数据整合，提供用户直观的导航系统体验。

在团队协作方面，三人分工明确：2D 界面交互、3D 界面交互和路径规划三部分分别由三个人开发，使各个模块可以单独并行开发，提高了整体效率。但是这样的分工也给集成工作带来了一定的困难，接口对接和数据传递的问题带来了许多 bug，但是在沟通和调整之后我们最终也解决了这些问题，实现了整体的功能。

在技术方面，我们学习了 Qt 框架的界面布局、信号槽机制和时间处理，OpenGL 的三维场景构建、交互，以及 Dijkstra 算法的应用，将平时学到的重要逻辑方法和技术代码应用到了实践中，收获颇丰。

总之，本项目的设计、开发和实践中，我们不仅完成了一个程序，更收获了团队协作的技能，体验了从理论到应用的实践，在完成导航系统的同时锻炼了工程能力和协作能力。